

国博电子(688375)

报告日期: 2023 年 11 月 03 日

T/R 组件龙头，手机终端射频芯片打开发展天花板

——国博电子深度报告

投资要点

□ 主营特种有源相控阵 T/R 组件、射频集成电路，军民用下游需求饱满

公司是国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件、系列化射频集成电路产品的领先企业，隶属于中国电子科技集团，在国内军工电子和网信领域占据技术主导地位，研制的核心芯片和关键元器件广泛应用于各型特种及民用装备。

公司 2023H1 实现营收 19 亿元，同比增长 11%，2020-2022CAGR25%；2023H1 实现归母净利润 3.09 亿元，同比增长 18%，2020-2022CAGR30%。

T/R 组件龙头，海陆空天多场景应用：有源相控阵雷达精度更高、抗干扰能力更强，是雷达技术主发展趋势，T/R 组件是其中核心部件，价值量占比高；公司产品广泛应用于弹载、机载等领域，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台之一，产品位于产业链中游，未来受益于精确制导、雷达探测、卫星互联网领域快速发展。

5G 拉动基站及产业链建设需求，射频集成电路国产替代需求紧迫：公司产品包括大功率控制及放大模块，产品覆盖多个频段，应用于移动通信基站等领域。公司推出的新一代 GaN 射频模块在线性度、效率、可靠性等主要产品性能与国际主流产品水平相当，产品覆盖面、种类、技术达到国际先进厂商水平，未来有望受益于基站建设数量上升、射频器件价值上升、基站技术变革等实现超行业增速发展。

□ 聚焦主业，多重利好助力公司稳健增长

驱动一，集团股东背景雄厚，员工持股深度绑定。公司第一大股东中电国基南方集团有限公司继承了五十五所多年深厚积淀，形成了从设计、工艺到封装、测试，从材料、芯片到模块的完整技术体系和产品链；多位公司高管曾在五十五所担任核心岗位，公司部分董监高及技术人员直接或间接持有南京芯锐而持有公司股份；

驱动二，紧抓自主可控，研究为本发展为基：公司承担多项国家重点任务，多项国家级奖项获得积累良好品牌声誉，奠定行业比较优势；

驱动三，行业技术领先，同业竞争优势大：T/R 组件领域，公司为各大军工集团开发研制了数百款产品，品类型号齐全，较同业公司竞争优势大；射频领域与国际知名企业同台竞争，系列产品在新一代移动通信基站中得到广泛应用。

驱动四，切入手机终端射频芯片，消费电子打开发展天花板：公司收到手机终端用射频芯片招标采购通知，初步测算预计形成销售额 1.01 亿元，或表明公司已切入消费电子射频芯片领域，有望充分受益于 to C 端增长和国产化率提升。

□ 盈利预测及估值

预计 2023-2025 年公司归母净利润 6.4/8.2/11.4 亿元，同比增长 24%、28%、38%。2023-2025 年 PE 分别为 52/40/29 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

□ **风险提示：**产品未完成军品审价而影响经营业绩的风险、市场竞争加剧的风险、整机单位 T/R 组件采购模式由对外采购变更为内部配套的风险等。

投资评级：买入(首次)

分析师：邱世梁

执业证书号：S1230520050001

Qiushiliang@stocke.com.cn

分析师：王华君

执业证书号：S1230520080005

wanghuajun@stocke.com.cn

分析师：王浩若

执业证书号：S1230522110002

wangjieruo@stocke.com.cn

基本数据

收盘价	¥ 81.20
总市值(百万元)	32,480.81
总股本(百万股)	400.01



相关报告

财务摘要

(百万元)	2022A	2023E	2024E	2025E
主营收入	3460.51	4385.54	5461.27	7364.91
(+/-) (%)	37.93%	26.73%	24.53%	34.86%
归母净利润	520.59	643.60	821.62	1136.58
(+/-) (%)	41.40%	23.63%	27.66%	38.33%
每股收益(元)	1.30	1.61	2.05	2.84
P/E	63.62	51.52	40.37	29.17

资料来源：浙商证券研究所

投资案件

● 盈利预测、估值与目标价、评级

预计 2023-2025 年公司归母净利润 6.4/8.2/11.4 亿元，同比增长 24%、28%、38%。
2023-2025 年 PE 分别为 52/40/29 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

● 关键假设

1) T/R 组件作为有源相控阵雷达核心部件，价值量占比高；公司产品广泛应用于弹载、机载等领域，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台之一，未来受益于精确制导、雷达探测、卫星互联网领域快速发展。

2) 随我国通信基站建设不断推动以及核心器件自主可控需求上涨，国产替代需求持续提升，公司大功率控制及放大模块等射频器件未来有望受益于基站建设数量上升、射频器件价值上升、基站技术变革等实现超行业增速发展。

3) 股东深厚背景及技术积累、公司多年开发经验竞争优势大、切入消费终端射频芯片领域等多重利好共助公司盈利能力提升。

● 我们与市场的观点的差异

市场认为手机前端射频芯片领域增长有限，对公司业绩贡献有限。

我们认为：根据 Canayls 统计显示，2023 年 1-6 月国内市场 5G 手机出货量占同期手机出货量的 78.9%，我国手机市场已基本完成向 5G 过渡。随着未来通信技术的不断升级，5G 商用进程加速，下游智能终端产品的多样化将进一步推动射频前端芯片市场的发展。射频前端对通信行业发展至关重要，而目前全球射频前端芯片市场集中度较高，国内自给率较低。因此在我国 5G 话语权不断提升的背景下，国产替代和对于产业链的把控需求，为国内射频前端芯片厂商的突围破局提供助力。尽管公司目前民品营收规模较小，但产品已经逐渐定型并开始量产，营收规模有很大增长空间，后期有望充分受益于市场规模的增长和国产化率的提升。

● 股价上涨的催化因素

机载、弹载等领域有源相控阵雷达需求提升、5G 基站建设需求提升、手机射频芯片新订单下达等。

● 风险提示

产品未完成军品审价而影响经营业绩的风险、市场竞争加剧的风险、整机单位 T/R 组件采购模式由对外采购变更为内部配套的风险等。

正文目录

1 T/R 组件龙头，军民用下游需求饱满	5
1.1 中国电科院所核心上市平台，主营 T/R 组件及射频集成电路	5
1.2 盈利能力持续提升，长期发展空间大	6
2 有源相控阵雷达需求旺盛，射频集成电路随 5G 建设增长	7
2.1 T/R 组件构成有源相控阵雷达核心，海陆空天多场景应用	7
2.2 5G 拉动基站及产业链建设需求，射频集成电路国产替代需求紧迫	11
3 聚焦主业，多重利好助力公司盈利能力提升	13
3.1 集团股东背景雄厚，员工持股深度绑定	13
3.2 紧抓自主可控，研究为本发展为基	14
3.3 行业技术领先，同业竞争优势大	15
3.4 切入手机终端射频芯片，消费电子打开发展天花板	16
4 盈利预测	17
5 投资建议	19
6 风险提示	19

图表目录

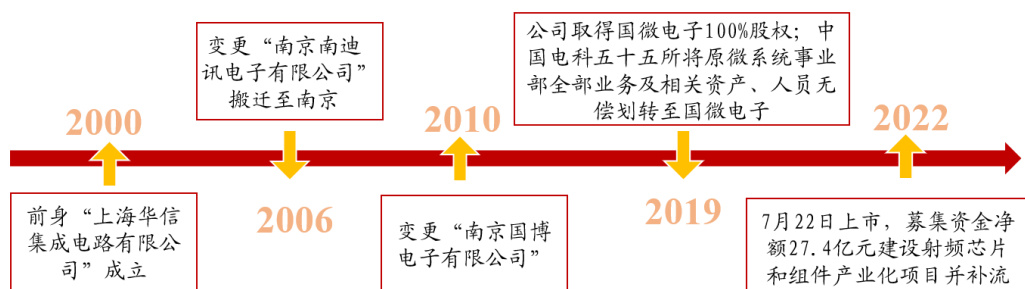
图 1: 公司发展历程.....	5
图 2: 公司隶属于中电科集团, 下属南京国微电子子公司	5
图 3: 公司 T/R 组件和射频模块、射频芯片营收情况一览	6
图 4: 公司 2023H1 营收同比增长 10.67%.....	7
图 5: 公司 2023H1 归母净利润同比增长 17.75%.....	7
图 6: 公司重研发, 研发投入增长明显	7
图 7: 公司毛利率稳定, 净利率逐渐提升	7
图 8: 公司 T/R 组件主要用于精确制导武器的雷达导引头	8
图 9: 有源相控阵雷达系统结构示意图	8
图 10: 典型的有源相控阵 T/R 组件工作原理示意图	8
图 11: 公司 T/R 组件主要应用于军工电子中的军用雷达领域, 处于产业链中游	9
图 12: 2016-2023 我国国防预算统计	10
图 13: 2023 年各国国防预算及占 GDP 比重	10
图 14: 预计至 2025 年军用雷达市场占比预测	10
图 15: 2014-2025 年全球军用雷达市场预测	10
图 16: 一图看懂卫星互联网产业链: 空间段	11
图 17: 通信基站系统结构	12
图 18: 宏基站 (左) 与微基站 (右) 对比图	12
图 19: 2020Q2-2023Q2 全球手机市场规模, 我国手机市场已基本完成向 5G 过渡	17
图 20: 预计移动终端射频前端市场 2022-2028 年年均复合增长率将达到 5.8%	17
表 1: 公司主营业务介绍	6
表 2: 公司多位董监高曾在中国电科五十五所任职	14
表 3: 公司在研项目情况一览	14
表 4: 公司与雷电微力、天箭科技技术及应用领域对比一览	15
表 5: 公司与卓胜微、唯捷创芯等在核心技术、应用领域对比一览	16
表 6: 公司收入拆分及预测表	18
表 7: 可比公司估值表 (2023 年 11 月 3 日)	19

1 T/R 组件龙头，军民用下游需求饱满

1.1 中国电科院所核心上市平台，主营 T/R 组件及射频集成电路

南京国博电子股份有限公司（国博电子）是国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件、系列化射频集成电路产品的领先企业。公司隶属于中国电子科技集团，在国内军工电子和网信领域占据技术主导地位。第一大股东中电国基南方集团有限公司在一、二、三代半导体领域建立自主发展体系，形成了从设计、工艺到封装、测试，从材料、芯片到模块的完整技术体系和产品链，研制的核心芯片和关键元器件广泛应用于海陆空天各型装备。

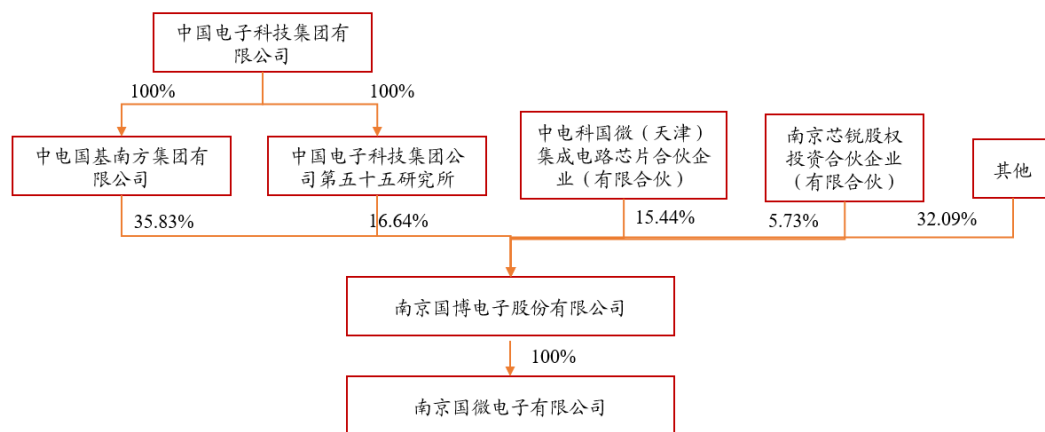
图1：公司发展历程



资料来源：公司招股书，2023 年半年报，浙商证券研究所

中电科集团控股，下属国微电子子公司。公司隶属于中国电子科技集团有限公司，集团直接 100%持股中电国基南方集团有限公司、中电科第五十五研究所，其中南方集团持股公司 35.83%，五十五所持股公司 16.64%。公司控股一家子公司南京国微电子有限公司，持股比例 100%。

图2：公司隶属于中电科集团，下属南京国微电子子公司



资料来源：Wind，浙商证券研究所

公司主营有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售。公司产品覆盖防务与民用领域，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平。有源相控阵 T/R 组件主要应用于精确制导、雷达探测领域，射频集成电路主要应用于移动通信基站领域，并逐步拓展到移动通信终端和无线局域网领域。

表1：公司主营业务介绍

产品类别	主要产品	用途或功能	主要应用领域	2023H1 营收	占比
T/R 组件和射频模块	有源相控阵 T/R 组件	信号收发放大、移相衰减或混频处理功能	精确制导、雷达探测等领域	16.26 亿元	84.63%
	射频模块	信号的功率放大及控制	移动通信基站等领域		
射频芯片	射频放大类芯片	实现信号功率放大或增益放大等功能	移动通信基站、终端、无线局域网等通信系统	0.18 亿元	0.94%
	射频控制类芯片	实现射频通路或信道切换、信号步进衰减等功能	移动通信基站、终端、无线局域网等通信系统		
其他芯片及业务				2.78 亿元	14.44%

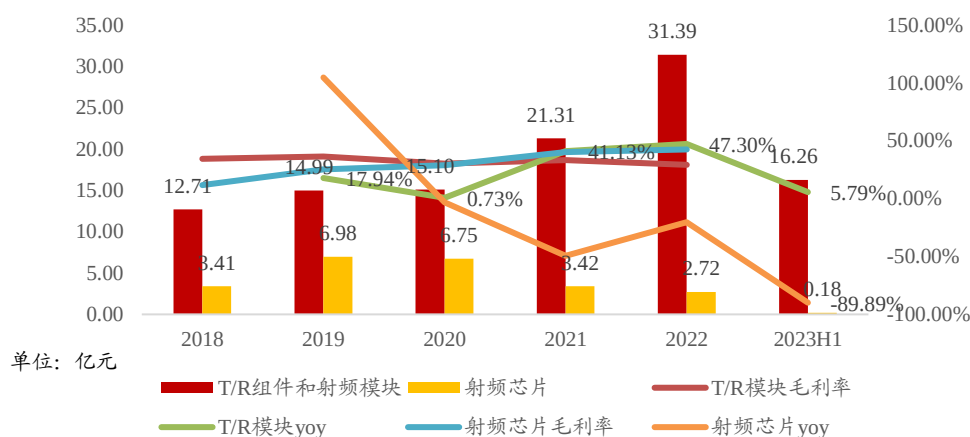
资料来源：公司 2023 年半年报、Wind、浙商证券研究所

1.2 盈利能力持续提升，长期发展空间大

公司 T/R 组件和模块业务营收稳健增长、射频芯片业务近两年有所下降：如下图所示，公司 T/R 组件和射频模块业务 2018-2023H1 营收分别为 12.71/14.99/15.10/21.31/31.39 和 16.26 亿元，2019-2023H1 同比增速分别为 18%、0.7%、41%、47%和 6%，主要原因系公司 T/R 组件随军用有源相控阵雷达广泛应用于机载、弹载领域，受益于国防军工发展建设同步快速增长；

基站用射频芯片 2018-2023H1 营收分别为 3.41/6.98/6.75/3.42/2.72 和 0.18 亿元，2019-2023H1 同比增速呈现下降趋势；根据公司 2023 年半年报信息显示，主要原因系经历 2020-2022 年的 5G 投资高峰后，5G 投资规模不会再增长并将呈现逐步下降的趋势。中国移动 2022 年 5G 资本开支同比下降 3.5%，中国电信 2022 年 5G 投资同比下降 10.5%，受此影响，基站设备商对射频集成电路和 GaN 射频模块的需求也呈现下降趋势。

图3：公司 T/R 组件和射频模块、射频芯片营收情况一览



资料来源：Wind，浙商证券研究所

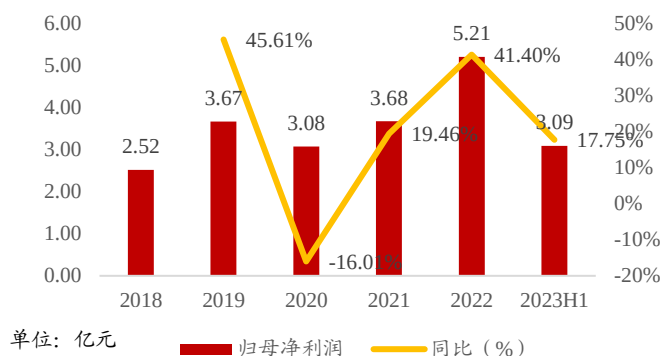
公司 2022 年实现营业收入 34.61 亿元，同比增长 38%；2023H1 实现营收 19.21 亿元，同比增长 11%；公司 2022 年实现归母净利润 5.21 亿元，同比增长 41%；2023H1 实现归母净利润 3.09 亿元，同比增长 18%。公司积极开展技术研发和市场开拓，稳妥保障产品生产和供应链安全，使得主营业务收入及净利润同步稳健增长。

图4：公司 2023H1 营收同比增长 10.67%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图5：公司 2023H1 归母净利润同比增长 17.75%

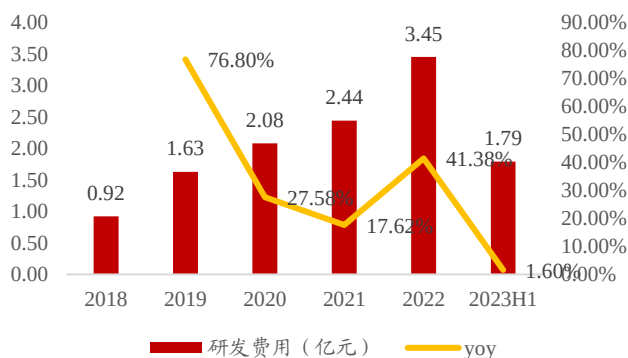


资料来源：Wind，浙商证券研究所

公司重视研发，有力保障创新发展：公司 2022 年实现研发费用 3.45 亿元，同比增长 41%；2023H1 实现研发费用 1.79 亿元，同比增长 1.6%。公司研究为本科研为基，多项重点项目创新实验持续推进有力保障长期竞争力，根据公司 2023 年半年报显示，截至 2023 年 6 月 30 日，公司在研项目有射频放大类芯片、射频控制类芯片、射频模块、专用模拟芯片、多频段系列化瓦片式 T/R 组件研发、基于自动化和信息化的智能制造平台建设、多功能综合射频技术研究等重点项目。

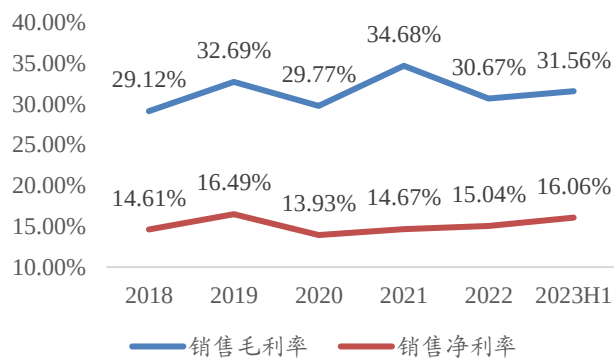
公司毛利率稳定，净利率逐渐提升：如下图所示，公司 2018-2023 年期间毛利率较稳定，维持在 29%-35% 范围内；净利率自 2020 年起逐步稳健提升，表明公司内部管理进一步加强完善，降本增效逐渐提升。

图6：公司重研发，研发投入增长明显



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图7：公司毛利率稳定，净利率逐渐提升



资料来源：Wind，浙商证券研究所

2 有源相控阵雷达需求旺盛，射频集成电路随 5G 建设增长

2.1 T/R 组件构成有源相控阵雷达核心，海陆空天多场景应用

公司 T/R 组件产品和射频集成电路产品属于模拟集成电路。公司产品有源相控阵 T/R 组件是指在雷达或通信系统中用于接收、发射一定频率的电磁波信号，并在工作带宽内进行幅度相位控制的功能模块，是有源相控阵雷达实现波束电控扫描、信号收发放大的核心组件，主要应用于精确制导武器的雷达导引头、机载雷达、舰载雷达、卫星通信等领域。

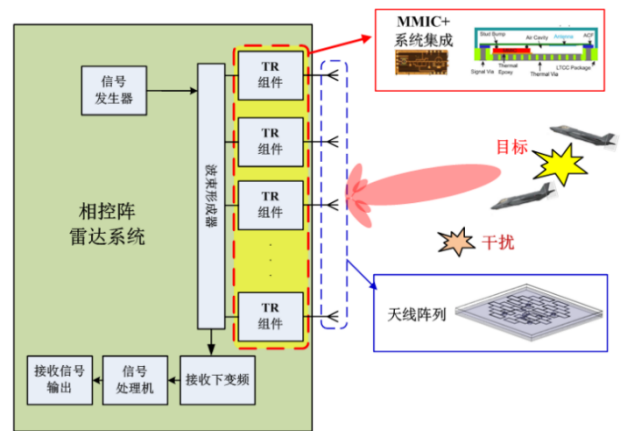
在有源相控阵雷达中，整个雷达系统由成百上千个辐射器按照一定的排布构成，每个辐射器后端均连接一个单独有源相控阵 T/R 组件，在波束形成器的控制下，对信号幅度和相位进行加权控制，最终实现波束在空间的扫描。因此，有源相控阵 T/R 组件的性能参数直接决定相控阵雷达系统的作用距离、空间分辨率、接收灵敏度等关键参数。此外，有源相控阵雷达需要数量众多的 T/R 组件共同构成有源相控阵阵面，有源相控阵 T/R 组件的性能也进一步决定了有源相控阵雷达系统的体积、重量、成本和功耗。

图8：公司 T/R 组件主要用于精确制导武器的雷达导引头



资料来源：公司 2023 年半年度报告，浙商证券研究所

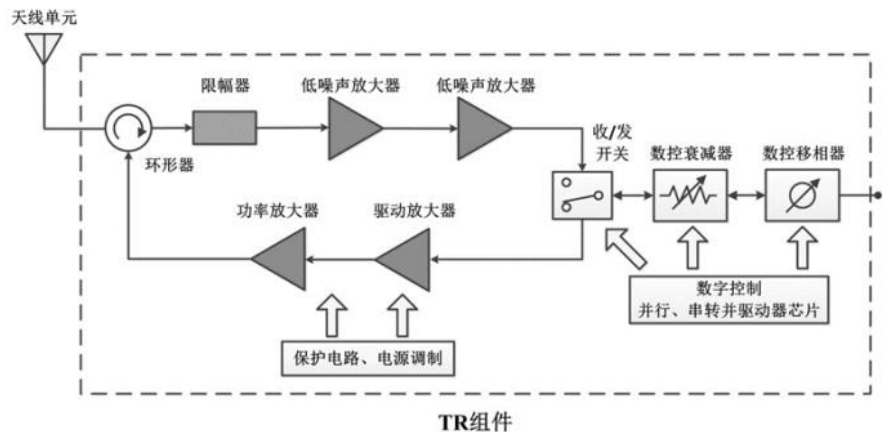
图9：有源相控阵雷达系统结构示意图



资料来源：公司招股说明书，浙商证券研究所

根据雷达的不同工作环境和不同的性能要求，有源相控阵 T/R 组件的构成形式不尽相同，但其基本结构一致，主要由数控移相器、数控衰减器、功率放大器、低噪声放大器、限幅器、环形器以及相应的控制电路、电源调制电路组成。典型的有源相控阵 T/R 组件工作原理示意图如下图所示：

图10：典型的有源相控阵 T/R 组件工作原理示意图

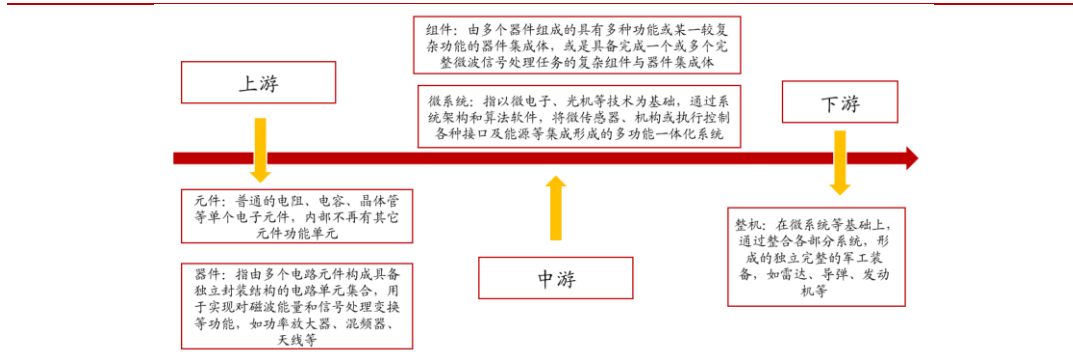


资料来源：公司招股说明书，浙商证券研究所

公司产品市场占有率国内领先。通过整合中国电科五十五所微系统事业部有源相控阵 T/R 组件业务，已构建起覆盖 X 波段、Ku 波段、Ka 波段的设计平台、高密度集成及互连工艺平台以及全自动制造及通用测试平台，具备 100GHz 及以下频段有源相控阵 T/R 组件研制批产能力，具有体积小、重量轻、集成度高、性能优异等特点，产品广泛应用于弹载、机载等领域，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台之一；除整机用户内部配套，国博电子产品市场占有率国内领先。

有源相控阵雷达快速发展带动 T/R 组件需求旺盛。公司 T/R 组件主要应用于军工电子中的军用雷达领域，处于产业链中游。军工电子产业链可概括为上游元件和器件、中游组件和微系统以及下游整机。上游元件和器件是整个军工电子产业的基础，中游组件和微系统是下游军工电子整机的重要子系统，涵盖微波组件、计算机组件、通信组件等，下游整机领域包括电子信息装备和武器平台上的电子信息系统，后者为其他产业集群配套。

图11： 公司 T/R 组件主要应用于军工电子中的军用雷达领域，处于产业链中游



资料来源：公司招股说明书，浙商证券研究所

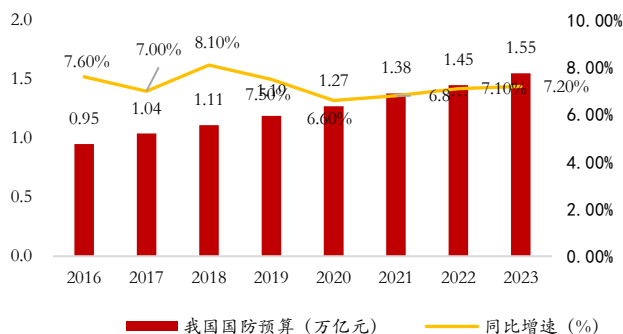
下游应用领域之一：精确制导

导引头作为精确制导武器的眼睛，可有效地把导弹和目标关联起来并输出它们之间的相对运动信息，决定整个精确制导武器更新换代的方向，是价值量占比最高的部分。根据《防空导弹成本与防空导弹武器装备建设》中关于导弹按价值量拆分的描述，导引头和动力装置占据 40~60% 的成本。

有源相控阵雷达导引头凭借灵敏度较高、信号处理能力较强、可靠性较高等特点，未来将逐步替代无源相控阵雷达，成为弹载武器的倍增器。由于有源相控阵雷达的每个辐射器后端均需配装一个 TR 组件，该种体制带来 T/R 组件数量级的大幅提升。

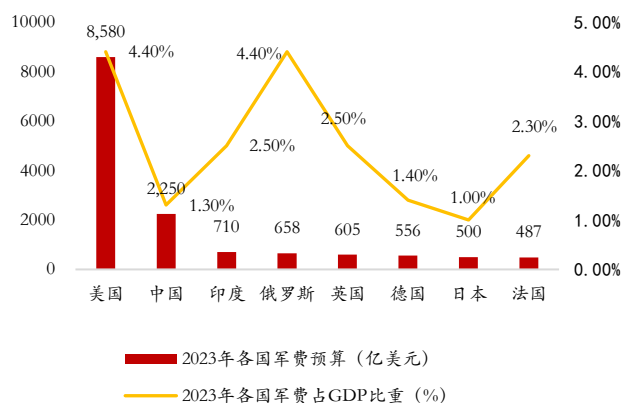
全球或将进入新一轮国防投入高增长期，我国军费有望保持高增长。我国军费近些年保持较高速增长，但较美国军费仍然金额较小。俄罗斯、北约、日韩的军费支出也有大幅增长，后期我对海陆空军事装备的数量及武器数量的需求也在不断增加。其中，导弹依靠其信息化技术可以实现对目标的精确打击，已成为各种军事装备的核心配套武器。预计未来，我国将有更多的军事装备陆续交付、服役，依照满足各类装备对武器的需求，导弹需求量也将进一步增加。

图12： 2016-2023 我国国防预算统计



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图13： 2023 年各国国防预算及占 GDP 比重



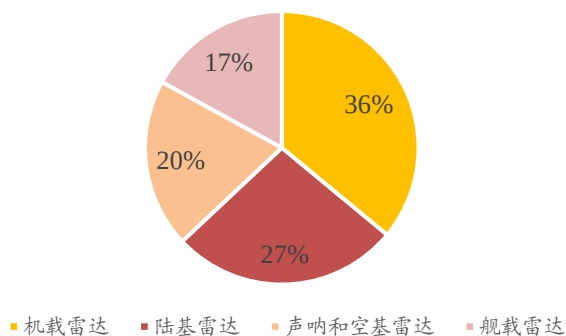
资料来源：Wind，浙商证券研究所

下游应用领域之二：雷达探测

相控阵雷达是当前雷达的重点发展方向，广泛运用于机载雷达和舰载雷达，具有扫描时间快、抗干扰能力强、可靠性高等特点。未来有源相控阵雷达将逐渐替代机械扫描雷达、无源相控阵雷达成为主流，并逐步替代单一功能雷达，向多功能相控阵雷达方向发展。相较于机械扫描雷达，AESA 具有扫描速度快、多功能、多目标跟踪、可靠性高、抗干扰能力强等优势。相较于 PESA，AESA 具有探测距离明显增大、效率及可靠性更高、截获概率低等优势。

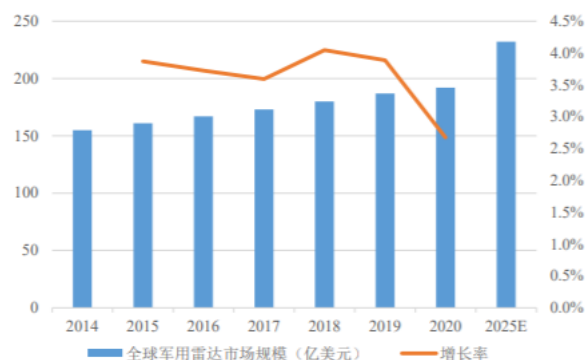
有源相控阵雷达可以应用在各种机型的飞机、舰船上，因此应用面非常广泛。根据《全球军用雷达市场 2015-2025》报告，2025 年机载雷达、陆基雷达、声呐和空基雷达、舰载雷达市场将占据全球军用雷达市场的 36%、27%、20%和 17%。

图14： 预计至 2025 年军用雷达市场占比预测



资料来源：《全球军用雷达市场 2015-2025》，行行查研究中心，浙商证券研究所

图15： 2014-2025 年全球军用雷达市场预测



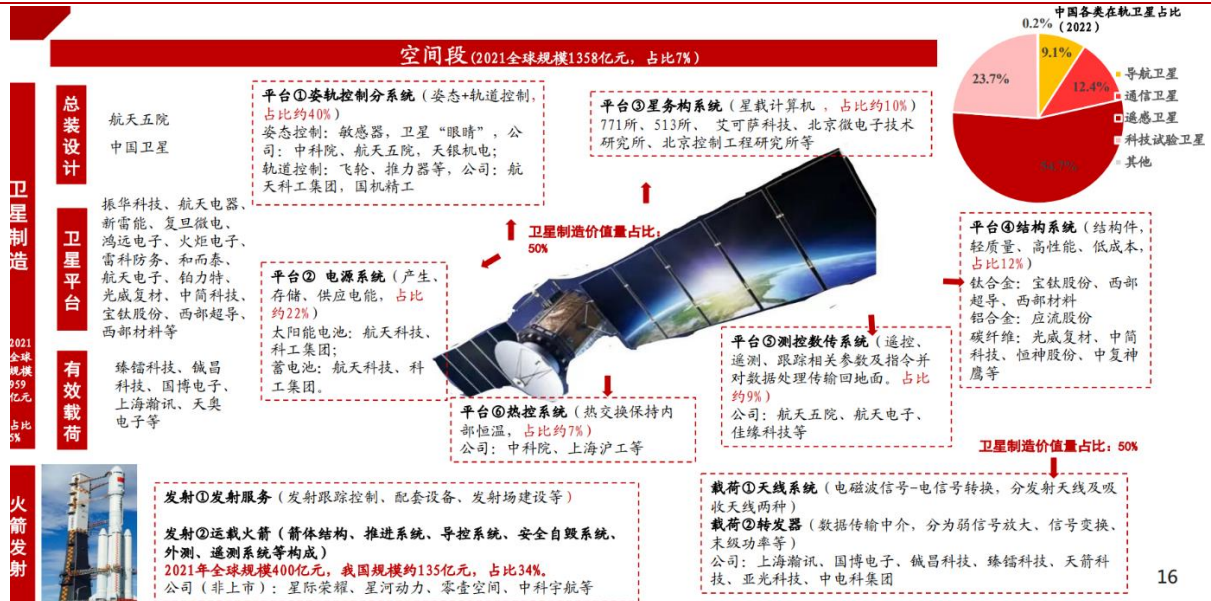
资料来源：Grandview Research，航天南湖招股书，浙商证券研究所

随着全球国防支出的稳步增长、国际热点地区冲突的不断加剧、各国边境保护和早期威胁识别需求的增加、雷达技术的创新以及应用领域的扩展等多方面因素影响，全球军用雷达市场规模预计会保持稳步增长的态势。根据 Grandview Research 研究报告，2020 年全球雷达市场规模为 314 亿美元，全球军用雷达市场规模为 192 亿美元，约占全球雷达市场份额的 61.15%；预计 2025 年全球雷达市场规模将达到 380 亿美元，按此比例测算，预计 2025 年全球军用雷达市场规模可达到 232 亿美元。

下游应用领域之三：卫星通信

随着以高频段（Ku、Ka 等）、大容量、高通量为特点的宽带通信技术的成熟，通过通信卫星实现互联网接入已经成为可能。受有源相控阵雷达技术体制的发展，在卫星通信领域中无论是空间段还是用户终端，都将有大量的产品采用相控阵模式，在空间段主要是利用相控阵天线的多波束、敏捷波束能力，在用户终端则是看中其低轮廓、灵活波束的处理能力等，上述技术都决定了有源相控阵体制在卫星通信中的广泛应用，同样也带来了大量的 T/R 组件需求。

图16：一图看懂卫星互联网产业链：空间段



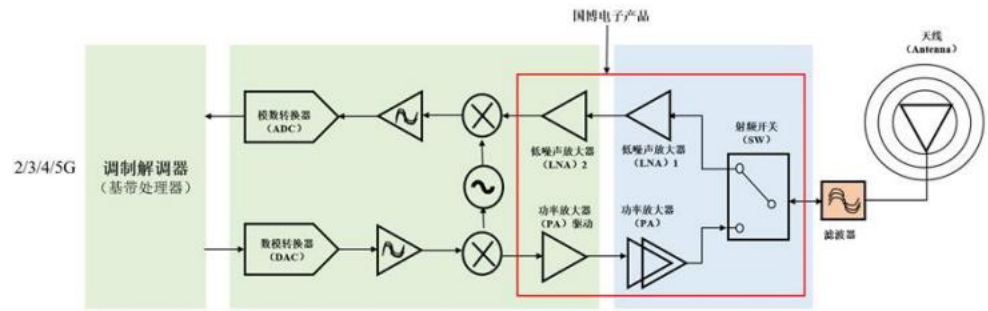
资料来源：浙商证券《卫星互联网行业深度：天地一体万物互联，星链组网蓝海市场》，浙商证券研究所

根据赛迪智库发布的《中国卫星通信产业发展白皮书》显示，2025 年我国卫星通信设备行业产值将有望超过 500 亿元，相关设备制造市场空间巨大。小卫星产业迅速发展带动卫星制造市场，据通信产业报预计，2025 年全球小卫星制造和发射市场规模将超过 200 亿美元，产业规模增长迅速，经济效益可观。

2.2 5G 拉动基站及产业链建设需求，射频集成电路国产替代需求紧迫

在射频集成电路领域，国博电子相关产品主要包括大功率控制模块和大功率放大模块，产品覆盖多个频段，主要应用于移动通信基站等领域。根据公司 2023 年半年报显示，公司推出的新一代 GaN 射频模块在线性度、效率、可靠性等主要产品性能与国际主流产品水平相当，产品覆盖面、种类、技术达到国际先进厂商水平。

图17：通信基站系统结构



资料来源：公司招股说明书，浙商证券研究所

在现代基站射频系统中，大功率放大模块的功能是实现基站发射链路的信号功率放大，与功率控制模块共同组成了基站发射链路射频的最前端。大功率放大模块对整个基站发射信号质量、效率、功耗等一系列性能产生决定性的影响，是基站射频系统中关键的射频器件。相较于4G，具备高频率微波波段的5G技术不仅可以有效缓解目前拥挤的带宽波段，并且能够大幅提升传输速率和传输质量，使得连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠和低功耗大连接等典型技术场景得以实现。5G技术的大规模应用将为移动通信基站市场带来增长。

下游增长驱动之一：基站建设数量上升

相较于4G，5G使用了更高的频率，而信号的频率越高，波长就越短，单个基站的覆盖半径也就越小，因此，5G的普及将会带来宏基站（室外布置，需单独机房铁塔，体积较大）数量的提升。此外，由于使用了更高的频率，5G通信信号的传输损耗和穿透损耗也会加大，因此5G的落地也会使得对室内微基站数量的需求大大提升。

从工信部公布的数据来看，2019年年底，我国共有4G基站544万个，若要实现4G同等覆盖面积，预计5G宏基站有望达到500-700万座，微基站数量约为宏基站数量的2倍，有望达到1,000-1,400万座；随着近些年国际贸易摩擦频现，国外对高性能化合物半导体器件持续禁运，进口替代已成为大势所趋，公司产品销售有望超预期增长。

图18：宏基站（左）与微基站（右）对比图



资料来源：公司招股说明书，浙商证券研究所

下游增长驱动之二：射频器件价值上升

基站中射频器件的价值随着通信技术的进步不断同步提升。在2G网络基站中，射频器件价值占整个基站价值的比重约为4%，随着基站朝着小型化方向发展，3G和4G技术

中射频器件价值比重逐步提升至 6%~8%，部分基站这一比重可达 9%~10%。5G 时代射频器件的价值占比将会进一步提高，而化合物半导体凭借其优良的高频性能、高温性能，已成为当下基站射频器件的主流材料。未来 5 年将是基站射频器件更新换代的高峰。

下游增长之三：技术变革

5G 基站在通信频率、带宽方面都有了明显的提升，化合物半导体技术在工作频率、线性度、接收噪声系数、宽带发射效率等诸多方面具有明显的优势，目前基于化合物半导体技术的射频器件已成为 5G 基站中射频收发通道的主流技术，将带来化合物半导体射频器件的大规模应用；同时，增加发射天线和接收天线的数量，将天线设计成多天线阵列也是未来 5G 基站天线的重要发展方向，多重因素共同促进半导体器件需求上涨。

3 聚焦主业，多重利好助力公司盈利能力提升

3.1 集团股东背景雄厚，员工持股深度绑定

中电科集团：研究资产丰富，国企改革、资产整合走在前列：中电科集团下属共有 47 家研究院所，主营军民软件与信息服务、能源电子、安全电子和基础电子产品等。中电科集团开启了“子集团组建-上市公司激励-优质资产注入”的稳健道路：2017 年，以原通信事业部为基础，7 所、34 所、39 所、50 所、54 所等五个组成通信子集团；18 所、力神股份组建电能源子集团；15 所、太极股份组建电科太极集团；8 所、16 所、38 所、43 所组建电科博微子集团，整合子集团核心业务资质，打造多领域世界一流研发力量。

国基南方集团、五十五所半导体领域积累深厚：公司第一大股东中电国基南方集团有限公司继承了五十五所多年深厚积淀，以实现半导体核心器件自主可控为主责，形成了从设计、工艺到封装、测试，从材料、芯片到模块的完整技术体系和产品链，研制的核心芯片和关键元器件广泛应用于海陆空天各型装备。国基南方拥有国内一流的创新平台和科研生产设施，具备了雄厚的科研生产和技术开发实力。据南京市集成电路行业协会信息显示，中国电科五十五所拥有砷化镓微波毫米波单片和模块电路国家重点实验室。

五十五所核心人员打造公司优质班底：公司董事长梅滨先生 1987 年即在中国电科五十五所工作，曾担任五十五所所长；董事、监事和高管中也有多人具有在中国电科五十五所相关工作经历。国博电子核心技术骨干均曾任职于中国电科五十五所，职务包括主任、副主任、副总工程师、高级工程师、主任设计师、副主任设计师等，专业涵盖集成电路设计、微系统、单片电路等领域；截至 2023 年 10 月 20 日，员工持股平台南京芯锐持有公司 5.73% 股份。公司部分董事、监事、高管和核心技术人员通过直接或间接持有南京芯锐而持有公司股份。

表2：公司多位董监高曾在中国电科五十五所任职

姓名	职务	曾任职务
梅滨	董事长、董事	2019年8月起任中国电科五十五所所长
姜文海	董事	中国电科五十五所产业发展部主任、国基南方产业发展部主任
钱志宇	董事	中国电科五十五所规划与运营部主任、国基南方规划与运营部主任
沈亚	董事、总经理	中国电科五十五所微系统事业部主任
陈新宇	副总经理	中国电科五十五所集成电路设计部副主任
钱峰	副总经理	中国电科五十五所副总工程师
孙春妹	副总经理	中国电科五十五所微系统事业部副主任
周骏	副总经理	中国电科五十五所副总工程师兼微系统事业部主任设计师

资料来源：Wind，浙商证券研究所

3.2 紧抓自主可控，研究为本发展为基

紧抓自主可控，承担多项国家重点任务：自成立以来，承担了多项国家防务领域重大科研任务，以及发改委“移动通信用砷化镓射频集成电路产业化项目”、工信部“2020年产业基础再造和制造业高质量发展专项”、工信部“面向5G通信的射频前端关键器件及芯片”等国家重大专项，江苏省工业和信息化厅“集成电路PA、LNA等射频有源器件攻关项目”、江苏省科学技术厅“面向5G应用的GaN芯片及模块研发及产业化项目”等省级项目，国博电子为国家科技水平的进步做出了卓有成效的贡献。

良好品牌声誉奠定行业比较优势：国博电子核心技术人员累计获得国家科学技术进步奖1项（二等奖）、国防技术发明奖1项（三等奖）、国防科学技术进步奖9项（特等奖1项，一等奖1项，二等奖3项，三等奖4项）、中国电子学会科技进步奖3项（一等奖1项，二等奖1项，三等奖1项）和中国电子科技集团科学技术奖18项（一等奖6项，二等奖5项，三等奖7项）。近三年，公司于2020年获赛迪网、《互联网经济》杂志评选的“2020行业信息化竞争力百强”和“2020行业信息化领军企业”；2020年获某主流移动通信设备供应商“供应商最佳交付奖”和“优秀质量协作奖”、2022年获某主流移动通信设备供应商“最佳协同奖”；2021年和2022年入选南京市“独角兽”企业。

表3：公司在研项目情况一览

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
1	射频放大类芯片	产品广泛应用于4G、5G移动通信基站和终端中，新产品持续开发。	大动态、高线性的低噪声产品及高线性HBT放大器	移动通信基站、终端、无线局域网等通信系统
2	射频控制类芯片	目前广泛应用于4G、5G移动通信基站中；在终端领域，多个信号切换射频开关也已经被客户引入，新产品持续开发。	高集成度、高成产率、高性能的系列射频开关、数控衰减器	移动通信基站、终端、无线局域网等通信系统
3	射频模块	目前产品覆盖多个频段，已应用于多个移动通信基站中，新产品持续开发。	高功率、低插损、高隔离、高集成度的大功率控制模块及宽带宽、高线性、高功率、高效率、高可靠性的大功率放大模块	移动通信基站、终端、无线局域网等通信系统
4	专用模拟芯片	目前部分产品已为射频芯片提供接口，驱动，电源支撑应用；部分产品已应用于精确制导、雷达探测领域。新产品持续开发	高性能的各类射频芯片用通信接口、驱动、电源芯片及高性能的应用于精确制导、雷达探测的专用芯片	精确制导、雷达探测及通信领域
5	多频段系列化瓦片式T/R组件研发	完成瓦片组件关键技术研发；实现L，X，Ku，Ka等多频段瓦片组件产品。	多频段的瓦片组件体系	精确制导、雷达探测及通信领域
6	基于自动化和信息化的智能制造平台建设	基于新厂房新产能及新工序需求，抓住生产瓶颈进一步提高自动化覆盖率，实现自动化及数字化全面升级。	推动基于产品链的数字化全面管理与全系统管理系统的建立。	精确制导、雷达探测及通信领域
7	多功能综合射频技术研究项目	完成多功能综合射频系统研究项目的新产品开发 and 测试平台搭建	建立国内领先的高密度集成射频微系统设计、工艺制造、高效测试试验、电磁兼容、高效散热、系统应用等多方面能力	精确制导、雷达探测及通信领域

资料来源：公司2023年半年报，浙商证券研究所

3.3 行业技术领先，同业竞争优势大

T/R 组件领域：主要涉及该领域企业/单位有中国电科十三所、雷电微力、火箭科技；以中电科十三所产品为例，中国电科十三所与国博电子在 X 及以上频段的有源相控阵 T/R 组件产品方面有一定的交叉，存在一定的同业竞争，但国基北方/中国电科十三所 X 及以上频段产品对应收入及毛利占国博电子 T/R 组件业务收入与毛利比例均低于 30%。总体而言，两家单位研发过程保持独立，主要客户不同，主流频段不同，具体应用领域存在明显差异，相互之间的产品不具有可替代性。

凭借在微波毫米波设计技术、微组装机工艺等方面长期的积累，国博电子在国内 T/R 组件市场上处于领先地位。国博电子为各大军工集团研制开发了数百款有源相控阵 T/R 组件，数十款进入稳定技术或定型状态，产品品类、型号齐全，较同业公司竞争优势大。

表4：公司与雷电微力、火箭科技技术及应用领域对比一览

公司名称	核心技术	应用领域
国博电子	高频低损耗传输互连设计技术；有源无源器协同设计技术；高效率、高线性电路设计；大功率高效散热设计技术；大功率模块封测技术；模拟电路设计与仿真、可靠性试验和分析技术等	子有源相控阵 T/R 组件定位于高频高密度方向，产品主要特点为高频、多通道、高密度集成，主流产品覆盖 X、Ku、Ka 等频段，主要应用领域为弹载、机载等
雷电微力	高集成度收发组件三维封装技术；高集成度电源网络设计技术；毫米波相控阵微系统波束综合优化技术；高密度高效率散热技术；毫米波相控阵微系统高效率高精度测试技术等	精确制导、通信数据链、雷达探测等
火箭科技	空间合成技术；高速脉冲调制技术；大功率发射组件散热技术；多源相控阵技术等	精确制导、卫星通信、电子对抗
国基北方/中国电科十三所	半导体微电子、光电子、微电子机械系统、半导体高端传感器、光机电集成微系统五大领域，和电子封装、材料和计量检测等基础支撑领域。	产品定位于低频通用方向，工作频率较低（C、S、L 等频段），应用领域主要为卫星通信、地面雷达、舰载雷达、电子战、单兵雷达等

资料来源：公司招股说明书，浙商证券研究所

射频集成电路领域：主要涉及企业有 Skyworks（思佳讯）、Qorvo（科沃）、Sumitomo Electric（住友电工）、卓胜微、紫光展锐、唯捷创芯、国民飞驒等；公司在国际上的认可度仍存在提升空间；在国内依靠卓越的科研能力和优良的产品质量，在 B01 的供应链平台上，公司作为领先的射频集成电路企业与国际知名企业同台竞争，系列产品在新一代移动通信基站中得到了广泛应用。

射频放大类芯片领域优势：公司射频放大类主要产品处于国际先进水平。在低噪声放大器方面，针对 5G 基站应用，国博电子设计了大动态、高线性的低噪声产品，其噪声系数、增益、OIP3、功耗等主要性能指标均已处于国际先进水平；针对微波通信应用，国博电子也开发了系列化微波低噪声放大器产品。在功率放大器方面，针对移动通信基站应用，国博电子设计了一系列不同输出功率量级、频段及带宽的高线性 HBT 放大器，其增益、饱和功率、线性功率等主要性能指标也已处于国际先进水平。目前，这两类产品广泛

应用于 4G、5G 移动通信基站中。针对终端应用的射频放大类芯片，开发完成 WiFi、手机 PA 等产品，性能达到国内先进水平。

在射频控制类芯片领域优势：国博电子开发的系列射频开关、数控衰减器，具有高集成度、高成品率、高性能等特点，主要电性能指标处于国际先进水平；开发了新一代应用于 5G 基站智能天线的开关控制芯片和模块，和上代产品相比线性功率等各项指标大幅提升，尺寸和成本明显下降，产品性能达到国际领先水平。伴随技术演进该类产品的应用场景和客户也在不断增加。在基站领域，目前公司系列射频开关、数控衰减器产品广泛应用于 4G、5G 移动通信基站中；在终端领域，开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片开始量产交付，产品性能达到国内先进水平。

表5：公司与卓胜微、唯捷创芯等核心技术、应用领域对比一览

公司名称	核心技术	应用领域
国博电子	高频低损耗传输互连设计技术；有源无源器协同设计技术；高效率、高线性电路设计；大功率高效散热设计技术；大功率模块封测技术；模拟电路设计与仿真、可靠性试验和分析技术等	移动通信基站
卓胜微	CMOS 开关式低噪声放大器设计方法；GaAspHEMT 低噪声放大器的设计方法；CMOS 射频低噪声放大器设计方法；拼版式射频开关实现方法	移动通信终端
唯捷创芯	高功率，抗负载变化的平衡式功率放大技术；改善射频功率放大器线性度技术；芯片复用及可变编码技术；具有功率检测反馈的功率放大技术；功率放大器的模式切换技术；低温漂振荡电路技术；提高射频开关性能的设计和布图技术；宽耐压线性稳压器技术；低噪放中的谐波抑制技术；射频模组的测试夹具和测试方案	移动终端、通信设备

资料来源：公司招股说明书，浙商证券研究所

3.4 切入手机终端射频芯片，消费电子打开发展天花板

公司于 2023 年 9 月 27 日发布关于收到客户年度框架招标采购通知的自愿性披露公告，公司收到客户的手机终端用射频芯片产品年度框架招标采购通知，采购周期为 2023 年半年度至 2024 年半年度。初步测算预计形成产品销售额 1.01 亿元，同比增长 2268.57%。该公告或表明公司已成功切入市场空间广阔的消费电子射频芯片领域，公司有望充分受益于市场规模的增长和国产化率的提升。

射频前端芯片是移动智能终端产品的核心组成部分：根据 Canayls 统计显示，2023 年第一季度全球智能手机出货量为 2.70 亿部，同比下降 13%，2023 年第二季度全球智能手机出货量为 2.58 亿部，同比下降 10%。中国依然是手机需求量较大的一块市场，据中国信通院数据显示，2023 年 1-6 月，国内市场手机总体出货量累计 1.30 亿部，同比下降 4.8%，其中，5G 手机出货量占同期手机出货量的 78.9%，我国手机市场已基本完成向 5G 过渡。2023 年上半年，随着行业库存的持续去化，手机终端厂商库存有所改善。未来通信技术的不断升级，5G 商用进程加速，下游智能终端产品的多样化将进一步推动射频前端芯片市场的发展。

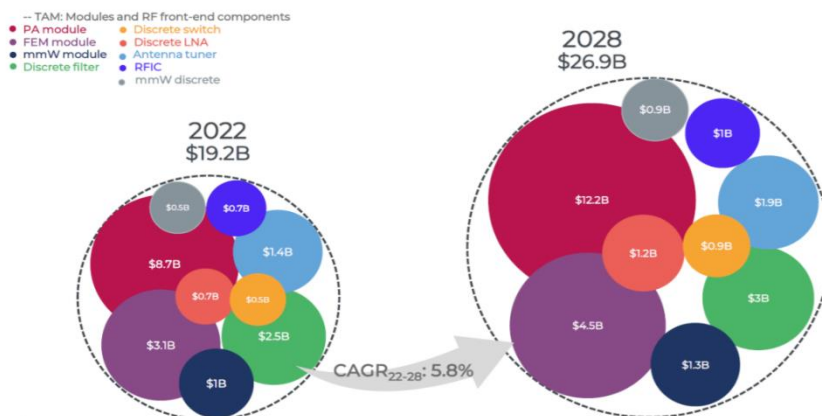
图19： 2020Q2-2023Q2 全球手机市场规模，我国手机市场已基本完成向 5G 过渡



资料来源：Canalys，卓胜微 2023 年半年报，浙商证券研究所

根据 Yole Development 的统计与预测，2022 年移动终端射频前端市场为 192 亿美元，到 2028 年有望达到 269 亿美元，2022-2028 年年均复合增长率将达到 5.8%。射频前端对通信行业发展至关重要，而目前全球射频前端芯片市场集中度较高，国内自给率较低。5G 技术的快速渗透普及以及国内广阔的应用领域拓展，促使国内通信产业在全球市场上不断发展并稳步提升，让国内厂商看到了国产替代的机会。因此，在我国 5G 话语权不断提升的背景下，国产替代和对于产业链的把控需求，为国内射频前端芯片厂商的突围破局提供助力。尽管公司目前民品营收规模较小，但产品已经逐渐定型并开始量产，营收规模有很大增长空间。

图20： 预计移动终端射频前端市场 2022-2028 年年均复合增长率将达到 5.8%



资料来源：Yole Development，卓胜微 2023 年半年报，浙商证券研究所

4 盈利预测

公司是行业领先军用 T/R 组件供应商、射频集成电路核心供应商，后续切入移动终端打开发展天花板，我们综合行业发展及公司实际情况，做出如下关键假设：

T/R 组件及模块业务：公司是军用 T/R 组件龙头，军民品下游需求旺盛，公司产品在机载、弹载有源相控阵雷达中应用广阔，需求稳定增长，公司作为国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台，综合考虑飞机、导弹、舰船及卫星等领域的

不同增速，预计公司 2023-2025 年分别实现营收 38/51/69 亿元，同比增长 21%、34%、36%；考虑到虽然公司大部分产品为军品，合同订单确定，毛利率较为稳定，但随着后期产品放量及采购批次的增加，公司产品可能面临降价的情况，预计 2023-2025 年毛利率分别为 29%、28%、26%。

射频芯片业务：公司是全球范围内具备 GaN 射频模块批量供货能力的极少数企业之一，受益于 5G 基站建设稳步推进，并积极布局 6G 应用；公司射频集成电路产业化项目二期稳步推进中，建成后将有效提升 T/R 组件和射频模块、芯片的研发和生产能力，巩固核心竞争力，业绩有望随基站建设稳健增长。预计 2023 年整体基站射频芯片增速仍略有下滑，2024/2025 年有望恢复增速，2023-2025 年分别实现营收 2.6/2.8/3.1 亿元，毛利率 39%、40%、38%。

手机终端业务：根据公司公告，其收到的手机终端用射频芯片产品采购预计形成产品销售额 1.01 亿元，采购周期为 2023 年半年度至 2024 年半年度。假设公司分别于 2023 半年度及 2024 半年度均衡生产及确认交付收入，且考虑到手机终端消费场景广阔，采购量后期有望持续增长，公司后续有望获得更多订单，预计 2023-2025 年分别实现营收 0.5/0.5/1.0 亿元，毛利率参考已有射频芯片业务，预计分别为 40%、40%、42%。

综上，公司预计 2023-2025 年实现营业收入 44/55/74 亿元，收入增速为 27%/25%/35%，综合毛利率分别为 31%/29%/27%。

表6：公司收入拆分及预测表

	2021	2022	2023E	2024E	2025E
T/R 组件及模块					
营业收入（亿元）	21.31	31.39	38.00	50.78	69.03
yoy	41.00%	47.30%	21.05%	33.63%	35.95%
毛利率	33.33%	29.21%	29.00%	28.00%	26.00%
射频芯片					
营业收入（亿元）	3.42	2.72	2.58	2.84	3.13
yoy	-49.33%	-20.47%	-5.00%	10.00%	10.00%
毛利率	40.33%	42.52%	39.00%	40.00%	38.00%
手机终端业务					
营业收入（亿元）	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00
毛利率			40.00%	40.00%	42.00%
其他					
营业收入（亿元）	0.35	0.50	2.78	0.50	0.50
毛利率	62.00%	58.00%	50.00%	50.00%	50.00%
合计					
总收入（亿元）	25.09	34.61	43.86	54.62	73.66
yoy	13.40%	37.93%	26.73%	24.53%	34.86%
毛利率	34.68%	30.67%	31.05%	28.94%	26.89%

资料来源：wind，公司公告，浙商证券研究所测算

5 投资建议

核心逻辑：军用 T/R 组件随国防军工发展建设稳健发展、民用射频芯片随移动通信 5G 基站建设稳步推进，积极布局 6G 应用，切入手机射频芯片领域，移动消费终端打开发展天花板，多管齐下共助力公司盈利能力提升。选取卓胜微、唯捷创芯作为公司射频器件可比公司，选取雷电威力作为公司 T/R 组件可比公司，选取中瓷电子作为上游核心电子元器件可比公司，预计 2023-2025 年公司归母净利润 6.4/8.2/11.4 亿元，同比增长 24%、28%、38%。2023-2025 年 PE 分别为 52/40/29 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

表7：可比公司估值表（2023 年 11 月 3 日）

公司简称	股票代码	市值（亿元）	归母净利润（亿元）			PE			PB(MRQ)
			2023E	2024E	2025E	2023E	2024E	2025E	
卓胜微	300782.SZ	775	10.89	15.12	19.39	71.17	51.26	39.97	8.18
中瓷电子	003031.SZ	280	2.19	3.15	4.4	127.85	88.89	63.64	9.32
唯捷创芯	688153.SH	287	1.99	4.68	6.32	144.22	61.32	45.41	7.38
雷电微力	301050.SZ	115	3.74	4.71	6.26	30.75	24.42	18.37	4.38
平均			4.70	6.92	9.09	93.50	56.47	41.85	7.32
国博电子	688375.SH	331	6.44	8.22	11.37	51.52	40.37	29.17	5.67

资料来源：Wind，浙商证券研究所，注：市值截止日期为 2023 年 11 月 3 日，可比公司采用 Wind 一致预测

6 风险提示

产品未完成军品审价而影响经营业绩的风险：公司生产销售的有源相控阵 T/R 组件最终用户主要为军方。根据我国现行军品采购管理办法和定价规则，该产品的销售价格由军方价格主管部门审价确定。由于军品审价的周期较长，对于尚未完成审价的产品，公司在符合收入确认条件时按照暂定价确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知单时确认价格差异。由于军方审价周期和最终审定价格均存在不确定性，受此影响，公司存在因产品未完成军品审价而影响经营业绩的风险。

市场竞争加剧的风险：军品领域强调自主可控，对产品的稳定性、安全性要求较高，因此行业进入壁垒较高，行业内竞争者数量较少，但随着国家加快军工电子产业发展的一系列政策的实施，未来更多社会资源进入该领域，市场竞争将更加充分。民品领域关注产品性能与成本，Skyworks、Qorvo、住友等国外企业规模较大，并持续保持了较高的研发投入，在技术等方面领先；同时未来随着基带芯片厂商进入射频前端领域，该领域的竞争存在竞争加剧的风险。

整机单位 T/R 组件采购模式由对外采购变更为内部配套的风险：整机单位 T/R 组件采购模式包括对外采购和内部配套两种模式。整机厂商通常聚焦于整机的实现，基于专业化分工的角度考虑，采用外购专业化 T/R 组件产品的模式。此外，部分整机厂商存在有源相控阵 T/R 组件的需求，自身技术体系较为健全，自建了 T/R 组件生产研制平台，实现了 T/R 组件的内部配套。如果未来采取对外采购的整机单位变更为内部配套模式，则会对发行人 T/R 组件业务的经营造成影响，进而影响公司整体经营业绩。

表附录：三大报表预测值

资产负债表

(百万元)	2022	2023E	2024E	2025E
流动资产	6642	7689	9560	12124
现金	2338	2534	3220	3624
交易性金融资产	503	168	223	298
应收账款	2779	3437	4222	5679
其它应收款	0	0	0	0
预付账款	11	16	21	27
存货	955	1495	1832	2449
其他	56	39	42	46
非流动资产	1683	1876	1831	1712
金融资产类	0	0	0	0
长期投资	0	0	0	0
固定资产	650	1268	1407	1386
无形资产	58	55	51	47
在建工程	721	340	113	38
其他	254	212	260	241
资产总计	8325	9564	11391	13835
流动负债	2520	3088	4098	5414
短期借款	0	67	22	30
应付款项	2360	2464	3497	4845
预收账款	0	0	0	0
其他	160	557	579	539
非流动负债	169	198	195	187
长期借款	0	0	0	0
其他	169	198	195	187
负债合计	2690	3286	4292	5601
少数股东权益	0	0	0	0
归属母公司股东权益	5636	6278	7099	8234
负债和股东权益	8325	9564	11391	13835

现金流量表

(百万元)	2022	2023E	2024E	2025E
经营活动现金流	(184)	104	771	461
净利润	521	643	820	1135
折旧摊销	91	67	92	101
财务费用	(3)	(3)	(8)	(11)
投资损失	(1)	0	0	0
营运资金变动	(776)	(211)	177	(233)
其它	(16)	(391)	(311)	(531)
投资活动现金流	(1005)	34	(57)	(75)
资本支出	(420)	(300)	0	0
长期投资	0	0	0	0
其他	(586)	334	(57)	(75)
筹资活动现金流	2502	58	(28)	18
短期借款	0	67	(44)	7
长期借款	0	0	0	0
其他	2502	(9)	16	10
现金净增加额	1312	196	686	403

利润表

(百万元)	2022	2023E	2024E	2025E
营业收入	3461	4386	5461	7365
营业成本	2399	3024	3881	5385
营业税金及附加	19	17	25	17
营业费用	10	110	126	147
管理费用	82	263	273	331
研发费用	345	211	218	221
财务费用	(3)	(3)	(8)	(11)
资产减值损失	83	88	82	74
公允价值变动损益	3	3	3	3
投资净收益	1	0	0	0
其他经营收益	30	5	5	5
营业利润	558	685	873	1209
营业外收支	(3)	0	0	0
利润总额	555	685	873	1209
所得税	34	42	52	74
净利润	521	643	820	1135
少数股东损益	0	0	0	0
归属母公司净利润	521	643	820	1135
EBITDA	635	743	955	1297
EPS（最新摊薄）	1.30	1.61	2.05	2.84

主要财务比率

	2022	2023E	2024E	2025E
成长能力				
营业收入	37.93%	26.73%	24.53%	34.86%
营业利润	42.87%	22.76%	27.44%	38.56%
归属母公司净利润	41.40%	23.50%	27.60%	38.41%
获利能力				
毛利率	30.67%	31.05%	28.94%	26.89%
净利率	15.04%	14.66%	15.02%	15.42%
ROE	12.72%	10.79%	12.27%	14.81%
ROIC	8.78%	9.73%	11.11%	13.30%
偿债能力				
资产负债率	32.31%	34.35%	37.68%	40.48%
净负债比率	1.30%	2.73%	1.23%	1.06%
流动比率	2.64	2.49	2.33	2.24
速动比率	2.26	2.01	1.89	1.79
营运能力				
总资产周转率	0.52	0.49	0.52	0.58
应收账款周转率	2.56	2.73	2.71	2.81
应付账款周转率	1.79	1.80	1.76	1.81
每股指标(元)				
每股收益	1.30	1.61	2.05	2.84
每股经营现金	-0.46	0.26	1.93	1.15
每股净资产	14.09	15.70	17.75	20.59
估值比率				
P/E	63.62	51.52	40.37	29.17
P/B	5.88	5.28	4.67	4.02
EV/EBITDA	56.17	41.26	31.28	22.67

资料来源：浙商证券研究所

股票投资评级说明

以报告日后的6个月内，证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深300指数表现+20%以上；
2. 增持：相对于沪深300指数表现+10%~+20%；
3. 中性：相对于沪深300指数表现-10%~+10%之间波动；
4. 减持：相对于沪深300指数表现-10%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深300指数表现+10%以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深300指数表现-10%~+10%以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深300指数表现-10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>